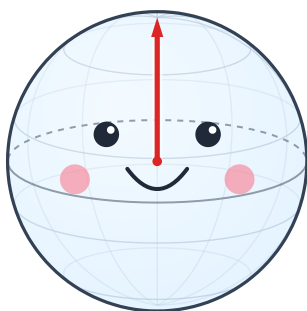


# りょうし 量子コンピューターの ふしぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム  $QA^2$  で あそびながら かんせい 完成させる かんさつ 観察ノート

きょう 今日のゴール：ブロックをならべると「消える／変身する」を見つけよう



キュービット君

## この自由研究でやること

- $QA^2$ であそぶ
- ブロック=命令の動きを観察する
- 気づいた法則をこのプリントに書く

つかうもの

☐  $QA^2$

☐ このプリント

☐ えんぴつ

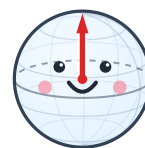
☐ いろえんぴつ

なまえ

がくねん くみ  
学年・組

## ■ キュービット君 と、ブロックのひみつ

- 1 キュービット君は、ゲーム QA<sup>2</sup> には出てこないけれど **かげの主役**。量子コンピューターのなかの「データ」=計算のたんいとして、とても大切なやくわりをしているよ。



キュービット君

- 2 キュービット君は、いつも **地球の一点** を指しているよ。東京を指したり、北極を指したり、南極を指したり……いろいろ！

- 3 ここで **ブロック** のとうじょう！ ブロックをキュービット君にわたすと、指す **向きが変わる** よ。ブロックは量子コンピューターの「命令」。キュービット君といっしょに計算をすすめていくんだ。



- 4 北極のキュービット君に **+** をわたすと…… **xじく** を中心にくるっと回転！ (→南極) もう一回 **+** をわたすと…… また **xじく** で回って **元に戻った**！



- 5 元に戻った = **+** を2回わたす意味がない。だから **++** のならびがあったら **消してもいい**！ キュービット君にはなんのえいきょうもないからね。 = **マッチして消える**！

🎮 やってみよう：QA<sup>2</sup> で **+** を2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるかたしかめてみよう！

かんさつ 観察メモ 予想： ☐ 消える ☐ 消えない

けっか 結果： \_\_\_\_\_

き 気づいたこと：

## ■ ブロック（量子 ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがくると回転するよ。まわるじくとまわる量のちがいを、よく観察しよう。

### まずは半周のブロック



X ブロック



xじくのまわりを半周



は+マーク。xじくで半周するよ。



Y ブロック



yじくのまわりを半周

yじくで半周。と、まわる向きがちがうんだ。



Z ブロック



zじくのまわりを半周

たてのzじくで半周。北極・南極は動かないよ。

### ななめに半周



H ブロック



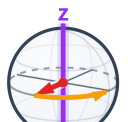
ななめじくのまわりを半周

ななめじくで半周。名前はアダマールさんから。

### 小さい回転



S ブロック



zじくのまわりを4分の1周

zじくを4分の1周。2つあつまると Z に変身！



T ブロック

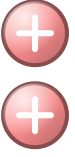
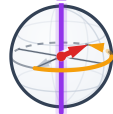
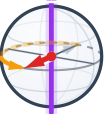
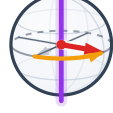
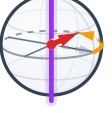
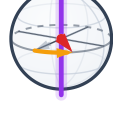
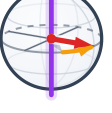


zじくのまわりを8分の1周

zじくを8分の1周。2つで S に変身！

## ■ 2つのブロックを「<sup>じょうげ</sup>上下 にそろえる」とどうなる？

かきかた： 答えは左の大きな点線の四角だけに書く。ぜんぶ消えるときは「消える」とかこう。

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>X<sup>2</sup></b> Xが2こ</p>  <p>→</p> <div style="border: 1px dashed orange; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ここに書く</p> <p>消える</p> <p>↑ 書き方の例</p> </div> | <p>さいしょの向き</p> <p>はなしゅう<br/>x じく ・ 半周 (180°)</p>  <p>→</p>  <p>のあと</p> <p>はなしゅう<br/>x じく ・ 半周 (180°)</p>  <p>のあと</p> <p>やじるしがもとどおりだから消える</p> |
| <p><b>Y<sup>2</sup></b> Yが2こ</p>  <p>→</p> <div style="border: 1px dashed orange; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ここに書く</p> <p>?</p> </div>                  | <p>さいしょの向き</p> <p>はなしゅう<br/>y じく ・ 半周 (180°)</p>  <p>→</p>  <p>のあと</p> <p>はなしゅう<br/>y じく ・ 半周 (180°)</p>  <p>のあと</p>                         |
| <p><b>Z<sup>2</sup></b> Zが2こ</p>  <p>→</p> <div style="border: 1px dashed orange; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ここに書く</p> <p>?</p> </div>                | <p>さいしょの向き</p> <p>はなしゅう<br/>z じく ・ 半周 (180°)</p>  <p>→</p>  <p>のあと</p> <p>はなしゅう<br/>z じく ・ 半周 (180°)</p>  <p>のあと</p>                   |
| <p><b>H<sup>2</sup></b> Hが2こ</p>  <p>→</p> <div style="border: 1px dashed orange; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ここに書く</p> <p>?</p> </div>                | <p>さいしょの向き</p> <p>はなしゅう<br/>ななめじく ・ 半周 (180°)</p>  <p>→</p>  <p>のあと</p> <p>はなしゅう<br/>ななめじく ・ 半周 (180°)</p>  <p>のあと</p>                 |
| <p><b>S<sup>2</sup></b> Sが2こ</p>  <p>→</p> <div style="border: 1px dashed orange; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ここに書く</p> <p>?</p> </div>                | <p>さいしょの向き</p> <p>よんぶんのいっしゅう<br/>z じく ・ 4分の1周 (90°)</p>  <p>→</p>  <p>のあと</p> <p>よんぶんのいっしゅう<br/>z じく ・ 4分の1周 (90°)</p>  <p>のあと</p>     |
| <p><b>T<sup>2</sup></b> Tが2こ</p>  <p>→</p> <div style="border: 1px dashed orange; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ここに書く</p> <p>?</p> </div>                | <p>さいしょの向き</p> <p>はちぶんのいっしゅう<br/>z じく ・ 8分の1周 (45°)</p>  <p>→</p>  <p>のあと</p> <p>はちぶんのいっしゅう<br/>z じく ・ 8分の1周 (45°)</p>  <p>のあと</p>     |

## ■ **H** ではさむと、まん中 が 変身 する

そと 外がわの **H** 2つが消えて、まん中のブロックがべつのブロックに変身するよ。前のページと同じように考えよう。

**HXH**  $H \cdot X \cdot H$

→

ここに書く

Z

↑ 書き方の例

さいしよの向き

zじくのまわりを半周 = **Z** と同じ

**HZH**  $H \cdot Z \cdot H$

→

ここに書く

?

さいしよの向き

**HYH**  $H \cdot Y \cdot H$

→

ここに書く

?

さいしよの向き

ようそう・きづいたこと

**H** ではさむと **X** は \_\_\_\_ になる

**H** ではさむと **Z** は \_\_\_\_ になる

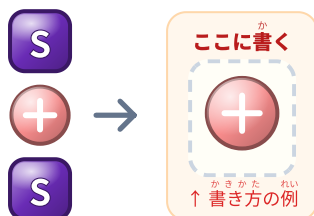
**H** ではさむと **Y** は \_\_\_\_ になる

そのほか きづいたこと：

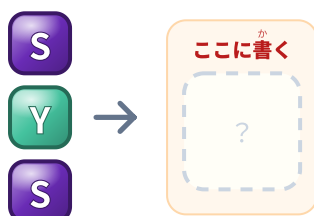
## ■ S ・ T ではさむと？

おなじように、外がわの2つではさんで観察しよう。ぜんぶ消えることもあるよ。前のページと同じように考えよう。

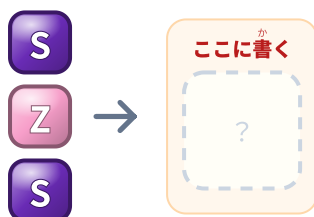
### SXS S・X・S



### SYS S・Y・S

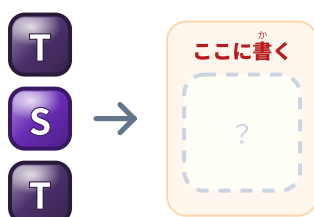


### SZS S・Z・S



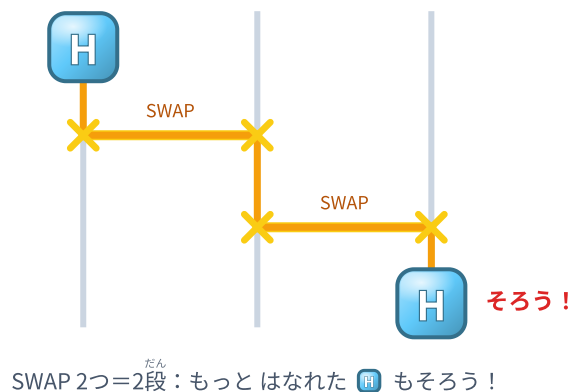
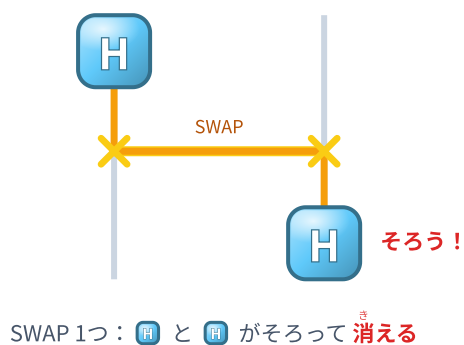
## ■ T ではさんでみよう

### TST T・S・T



## ■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな 命令

SWAP（スワップ）は、棒でつながった2つの道（レーン）をいれかえる命令。あみだくじみたいに線をたどると、はなれた2つのブロックが上下にそろふことがあるよ！



なが 長いあみだくじをつくってマッチさせると、QA<sup>2</sup>では高とくてん！ いろんなつなぎかたをためして、いままでの 消えるマッチを SWAP ごしに そろえてみよう。

みつけたマッチ・きづいたこと

そろったブロック：\_\_\_\_\_

使ったSWAP：\_\_\_\_こ

きづいたこと：



なまえ \_\_\_\_\_

ひ づ け  
日 づ け \_\_\_\_\_

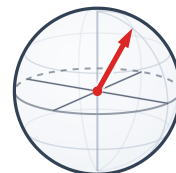
## ■ この教材の背景（おとなの方へ）

3分でわかる要点 ① キュービット君＝量子ビット ② ブロック＝量子ゲート ③ 図の回転＝行列計算の結果

### 量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピューターの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピューターの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピューターには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$   
とちゅう＝重ね合わせ

### 量子ゲート＝ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

### 数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。プリントの図は、この計算の結果に対応します。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→ キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$$

→ 2回でもとどおり＝マッチして消える（p.4のX<sup>2</sup>）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→ Sを2回でZと同じ（p.4のS<sup>2</sup>→Z）。Tはz軸45°（位相e<sup>iπ/4</sup>）で、2回でSになります。

### この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S<sup>2</sup>＝Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。